

二次性高血压症

腎臓内科 鈴木皓大

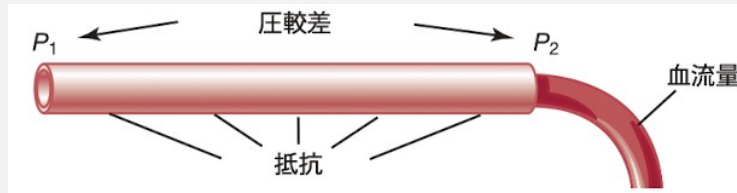


図 14.3 圧と抵抗, 血流量の関係
 P_1 : 血管の流入部, P_2 : 血管の流出部.

$$\Delta P = F \times R$$

ΔP pressure gradient ($P_1 - P_2$),
 F 血流量, R 血管抵抗

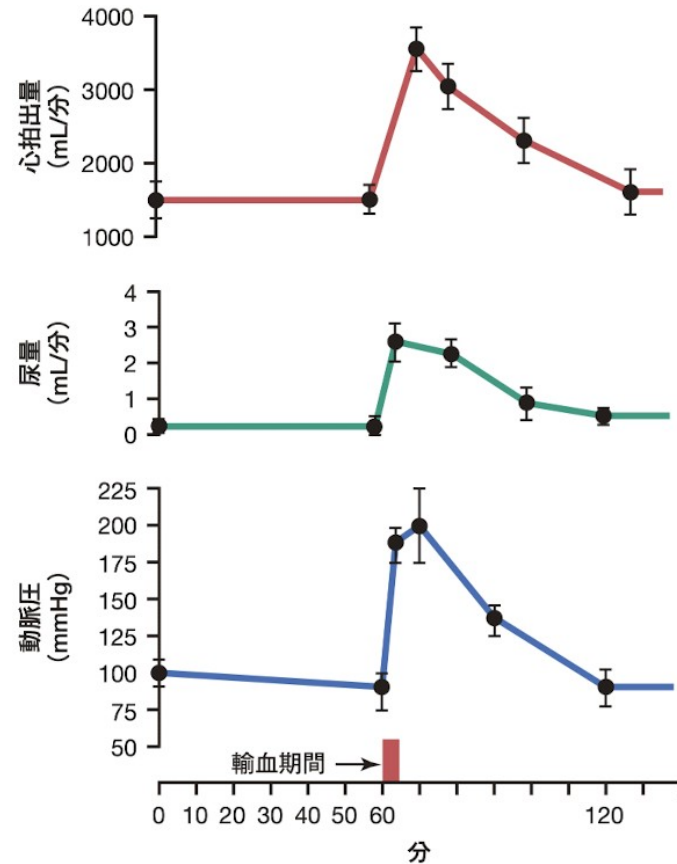
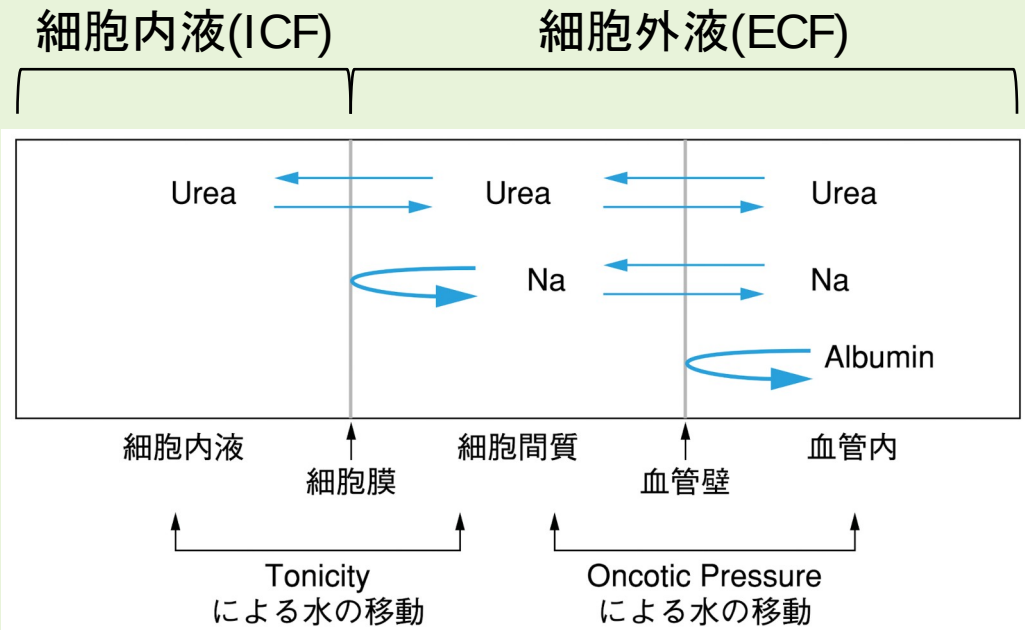
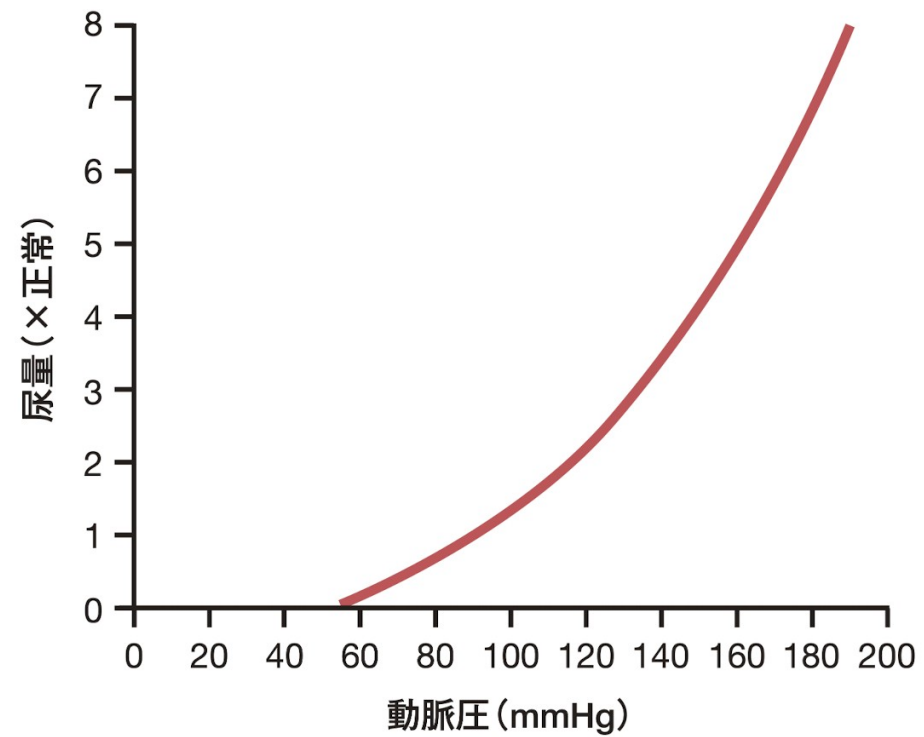


図 19.2 神経性圧制御機構を遮断したイヌにおいて, 血液量が増加すると心拍出力, 尿量, 動脈圧が増加する
 この図は尿への水分喪失後ほぼ1時間で正常に戻る.

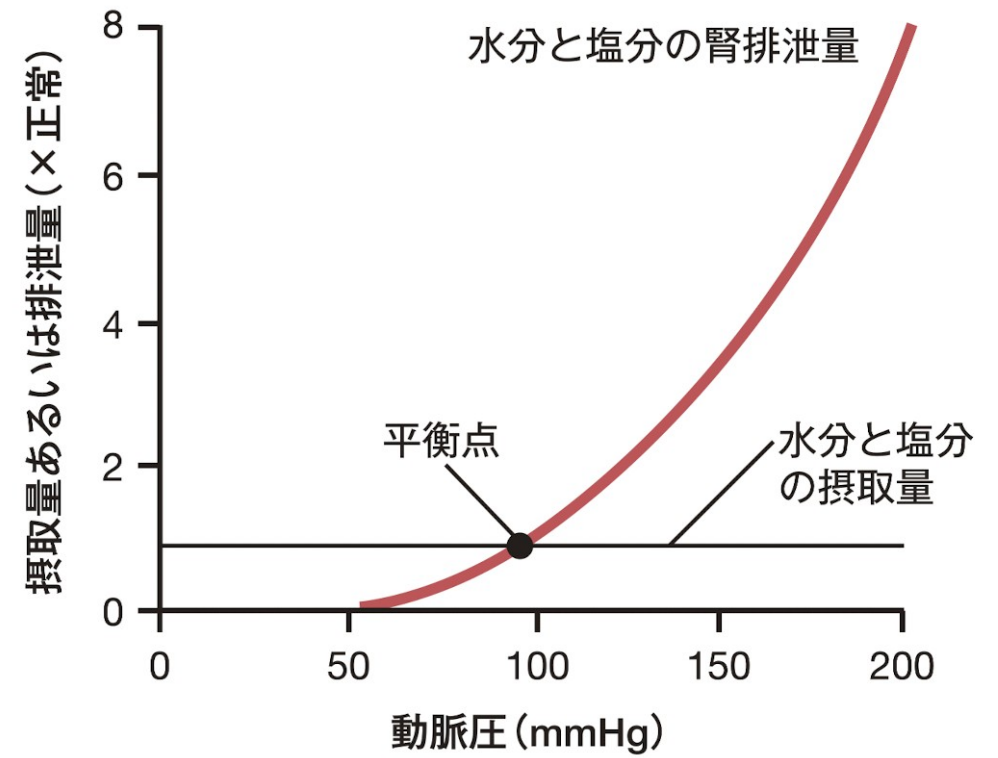


血流量=有効循環血漿量を規定するのは「総Na量」
 総Na量を調節するシステムが「レニン・アンジオテンシン・アルドステロン系」

圧利尿
pressure diuresis



圧ナトリウム利尿
pressure natriuresis



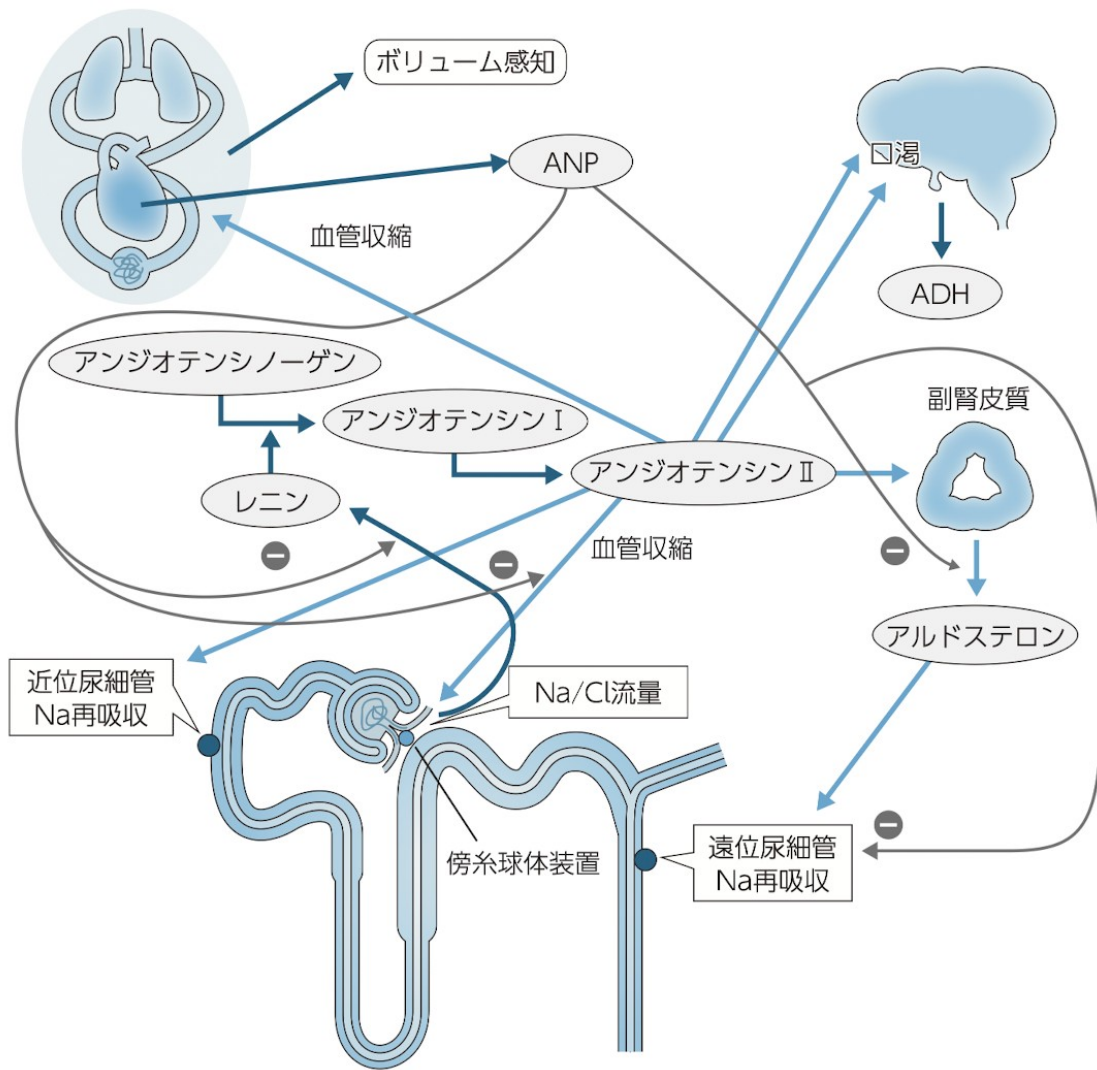


図1 生体内のNa含量の調節系

体液量（血管内容量）の増減を、圧受容体・容量受容体が感受し、RAA系やANP等がメディエーターとして腎糸球体や尿細管に作用し、尿中Na排泄を変化させ、体液量を一定になるように調節している。

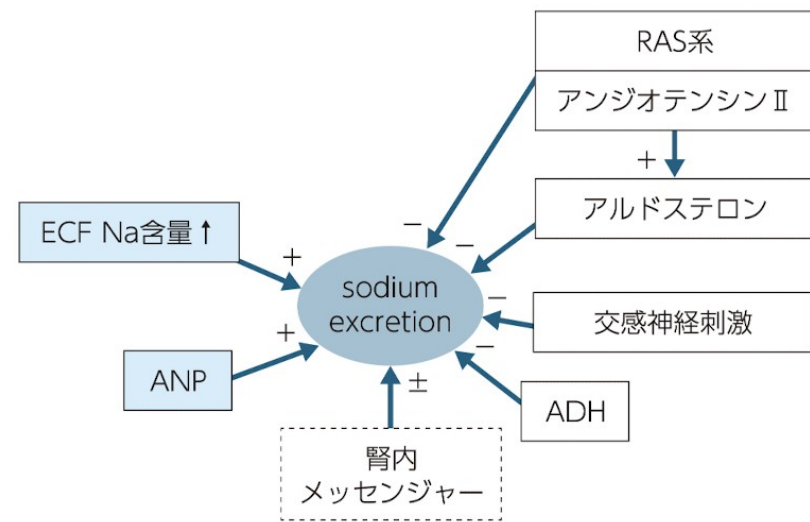


図2 尿中Na排泄を調節する主たる因子

ADHは水代謝調節の主たるメディエーターであるが、近年、ADHがNa-K-2Cl共輸送体 (NKCC2) や上皮Naチャンネル (ENaC) 等を刺激し、尿細管でのNa再吸収を増やすことが知られている。

症例

- 61歳男性
- 主訴: 血圧コントロールの悪化
- 現病歴:
高血圧、糖尿病にて近医通院中。収縮期血圧130-140mmHgでコントロール良好だったが、ここ数カ月、複数の降圧薬を併用しても血圧が160-190mmHgとコントロール不良になり紹介受診となる。
- 既往歴:
高血圧、糖尿病、高脂血症、前立腺肥大症

薬剤

オルメサルタン	20mg	2錠分2	ARB
ドキサゾシン	2mg	5錠分2	α遮断薬
エプレレノン	25mg	1錠分1	MRA
ジピリダモール	25mg	4錠分2	
ニコランジル	2.5mg	6錠分3	
グリメピリド	1mg	3錠分3	
ベサフィブラート	200mg	2錠分2	

3剤を高用量併用しても
血圧管理困難

身体所見

血圧 159/93 mmHg、脈拍 85/分、BMI 30 kg/m²

呼吸音・心音正常、下腿浮腫なし

データ

Cre 0.8mg/dL、K 4.5 mmol/L、尿蛋白（3+）、尿潜血（一）

二次性高血圧をいつ疑うか



定義：**特定の原因による高血圧**

- 若年発症の高血圧、中年以降発症の高血圧
- 重症高血圧
- 治療抵抗性高血圧
- 突然管理が難しくなった高血圧
- 急速に発症した高血圧
- 血圧値に比較して臓器障害が強い場合
- 血圧変動が大きい場合

ガイドラインより

治療抵抗性高血圧 (Refractory Hypertension)

- 異なる種類の3剤以上の降圧薬を最大量服用しても、血圧が目標値（140/90mmHg）にコントロールできないこと。
- Uncontrolled hypertensionとの区別が必要。

Hypertension 2008; 51: 1403-1419

血圧の種類・測定

1. 診察室血圧
2. 家庭血圧
3. 自由行動下血圧

一般に診察室血圧よりも家庭血圧の方が診断・治療的意義は高い。

	診察室血圧	家庭血圧	自由行動下血圧
測定頻度	低	高	高
測定標準化	可*1	可	不要
再現性	不良	最良	良
白衣現象	有	無	無
薬効評価	可	最適	適
薬効持続時間の評価	不可	最良	可
短期変動性の評価 (15-30分ごとの変動)	不可	不可	可
日内変動性の評価 (夜間血圧の評価)	不可	可*2	可
日間変動の評価	不可	可	不可
長期変動性の評価	可	最良	可

表2-3 家庭血圧測定の方法・条件・評価

1. 装置	上腕カフ・オシロメトリック法に基づく装置
2. 測定環境	1) 静かで適当な室温の環境* ¹ 2) 原則として背もたれつきの椅子に脚を組まず座って1-2分の安静後 3) 会話を交わさない環境 4) 測定前に喫煙, 飲酒, カフェインの摂取は行わない 5) カフ位置を心臓の高さに維持できる環境
3. 測定条件	1) 必須条件 a) 朝(起床後)1時間以内 排尿後 朝の服薬前 朝食前 座位1-2分安静後 b) 晩(就床前) 座位1-2分安静後 2) 追加条件 a) 指示により, 夕食前, 晩の服薬前, 入浴前, 飲酒前など その他適宜。自覚症状のある時, 休日昼間, 深夜睡眠時* ²
4. 測定回数とその扱い* ³	1 機会原則2回測定し, その平均をとる 1 機会に1回のみ測定した場合には, 1回のみ血圧値をその機会の血圧値として用いる
5. 測定期間	できる限り長期間
6. 記録	すべての測定値を記録する
7. 評価の対象	朝測定値7日間(少なくとも5日間)の平均値 晩測定値7日間(少なくとも5日間)の平均値 すべての個々の測定値。
8. 評価	高血圧 朝・晩いずれかの平均値 $\geq 135/85$ mmHg 正常血圧 朝・晩それぞれの平均値 $< 115/75$ mmHg

高血圧の分類

表2-5 成人における血圧値の分類

分類	診察室血圧(mmHg)			家庭血圧(mmHg)		
	収縮期血圧		拡張期血圧	収縮期血圧		拡張期血圧
正常血圧	<120	かつ	<80	<115	かつ	<75
正常高値血圧	120-129	かつ	<80	115-124	かつ	<75
高値血圧	130-139	かつ／または	80-89	125-134	かつ／または	75-84
I度高血圧	140-159	かつ／または	90-99	135-144	かつ／または	85-89
II度高血圧	160-179	かつ／または	100-109	145-159	かつ／または	90-99
III度高血圧	≥180	かつ／または	≥110	≥160	かつ／または	≥100
(孤立性)収縮期高血圧	≥140	かつ	<90	≥135	かつ	<85

二次性高血圧の分類

1. 腎実質性高血圧
2. 腎血管性高血圧
3. 内分泌性高血圧
4. 血管性（脈管性）高血圧
5. 脳・中枢神経系疾患による高血圧
6. 遺伝性高血圧
7. 薬剤誘発性高血圧
8. その他：睡眠時無呼吸症候群 etc...

原因疾患	示唆する所見	鑑別に必要な検査
腎血管性高血圧	RA系阻害薬投与後の急激な腎機能悪化, 腎サイズの左右差, 低カリウム血症, 腹部血管雑音, 夜間多尿	腎動脈超音波, 腹部CTA, 腹部MRA
腎実質性高血圧	血清クレアチニン上昇, 蛋白尿, 血尿, 腎疾患の既往	血清免疫学的検査, 腹部CT, 超音波, 腎生検
原発性アルドステロン症	低カリウム血症, 副腎偶発腫瘍, 夜間多尿	血漿レニン活性, 血漿アルドステロン濃度, 負荷試験, 副腎CT, 副腎静脈採血
睡眠時無呼吸症候群	いびき, 肥満, 昼間の眠気, 早朝・夜間高血圧	睡眠ポリグラフィー
褐色細胞腫	発作性・動揺性高血圧, 動悸, 頭痛, 発汗, 高血糖	血液・尿カテコールアミンおよびカテコールアミン代謝産物, 腹部超音波・CT, MIBGシンチグラフィ
クッシング症候群	中心性肥満, 満月様顔貌, 皮膚線条, 高血糖, 低カリウム血症, 年齢不相応の骨密度の減少・圧迫骨折	コルチゾール, ACTH, 腹部CT, 頭部MRI, デキサメタゾン抑制試験
サブクリニカルクッシング症候群	副腎偶発腫瘍, 高血糖, 低カリウム血症, 年齢不相応の骨密度の減少・圧迫骨折	コルチゾール, ACTH, 腹部CT, デキサメタゾン抑制試験
薬物誘発性高血圧	薬物使用歴, 低カリウム血症, 動揺性高血圧	薬物使用歴の確認
大動脈縮窄症	血圧上下肢差, 血管雑音	胸腹部CT, MRI・MRA, 血管造影
先端巨大症	四肢先端の肥大, 眉弓部膨隆, 鼻・口唇肥大, 高血糖	IGF-1, 成長ホルモン, 下垂体MRI
甲状腺機能低下症	徐脈, 浮腫, 活動性減少, 脂質・CK・LDHの高値	甲状腺ホルモン, TSH, 自己抗体, 甲状腺超音波
甲状腺機能亢進症	頻脈, 発汗, 体重減少, コレステロール低値	甲状腺ホルモン, TSH, 自己抗体, 甲状腺超音波
副甲状腺機能亢進症	高カルシウム血症, 夜間多尿, 口渇感	副甲状腺ホルモン
脳幹部血管圧迫	顔面けいれん, 三叉神経痛	頭部MRI
その他	(尿路異常, ナットクラッカー症候群, レニン産生腫瘍など)	

Non-compliance

- 5-10年のfollow-up中に処方された降圧薬をきちんと服用している患者はわずか40%程度。

CMAJ 1999; 160: 41-46.

J Hypertens 2005; 23: 2101-2107

- 生活習慣改善（塩分制限、運動療法）に対するnon-complianceの頻度は不明だが、日常臨床では非常に多い。

生活習慣改善による血圧降下

Table. Lifestyle modifications to prevent and manage hypertension

Modification	Recommendation	Approximate SBP Reduction
Weight Reduction	Maintain normal body weight (BMI: 18.5–24.9 kg/m ²).	5–20 mm Hg/10 kg
Adopt DASH Eating Plan	Consume a diet rich in fruits, vegetables, and low-fat dairy products with reduced saturated and total fat content.	8–14 mm Hg
Dietary Sodium Reduction	Reduce dietary sodium intake to no more than 100 mmol/day (2.4 g sodium or 6 g sodium chloride).	2–8 mm Hg
Physical Activity	Engage in regular aerobic activity, such as brisk walking (at least 30 minutes/day, most days of the week).	4–9 mm Hg
Moderation of Alcohol Consumption	Limit consumption to no more than 2 drinks/day for men (24 oz beer, 10 oz wine, or 3 oz spirits) and 1 drink/day for women.	2–4 mm Hg

Hypertension, 2003; 42: 1206-1252.

腎実質性高血圧

- ・ 高血圧全体の2-5%を占める
- ・ 体液量の増大やRAA系の亢進が関与
- ・ 高血圧に先行する腎障害の存在 重要

└→ 尿蛋白・血尿、病的円柱

[代表的な疾患]

- ・ 慢性糸球体腎炎
- ・ 多発性嚢胞腎

腎血管性高血圧

腎動脈の狭窄あるいは閉塞によって腎灌流圧が低下し、レニンを過剰産生させて生じる高血圧.

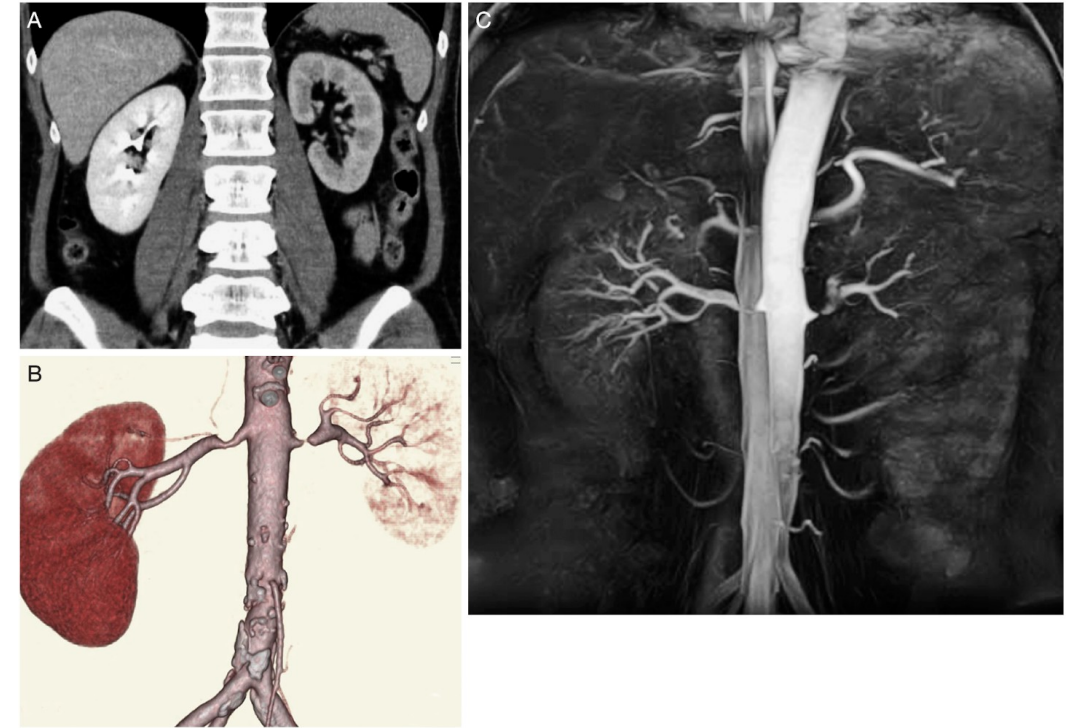
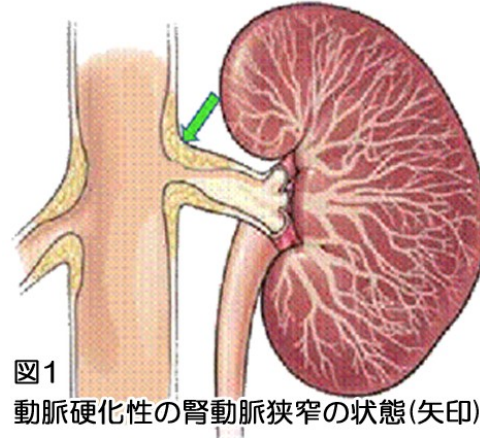


図4 粥状硬化症による腎動脈狭窄の症例

右側も軽度の腎動脈狭窄を認めるが、有意狭窄は左側である。A. 造影 CT 画像, B. 3D-CT 画像, C. MRA 画像 (造影なし).

- 中高年：粥状動脈硬化
- 若年：線維筋性異形成（見たことない）
- 高安動脈炎、大動脈解離、血栓・塞栓
- 診断にはエコー、CT、MRI

内分泌性高血圧

内分泌器官からホルモンが過剰に分泌され、高血圧を呈する疾患群。原疾患の治療により治癒可能であるが、診断の遅れが臓器障害の進展に寄与することから早期診断が重要である。

- 原発性アルドステロン症（PA）
- その他のミネラルコルチコイド過剰症
- クッシング症候群
- 褐色細胞腫・パラガングリオーマ
- その他：
 - 先端巨大症
 - 甲状腺機能亢進症
 - 甲状腺機能低下症
 - 原発性副甲状腺機能亢進症

内分泌内科の授業に
お任せします…

原発性アルドステロン症

Primary aldosteronism: PA

高血圧のうち、5-15%.

アルドステロンの自律的分泌とレニン活性の低値を特徴とする.
治療抵抗性高血圧を示すことが多い

サブタイプ

- ・ 片側病変（通常はアルドステロン産生副腎皮質腫瘍）
- ・ 両側副腎過形成（特発性アルドステロン症）

スクリーニング

- 内服薬を確認 **重要**
- 早朝～午前中、空腹、安静臥床で採取
- Cut off : PAC/PRA>200 or PAC/ARR>40-5
- 陽性 : PAC/PRA 高値かつPAC>120

	PAC	PRA	ARR
ACE阻害薬/ARB	↓	↑ ↑	↓ *1
Ca拮抗薬	→ - ↓	↑	↓ *1, 3
MR拮抗薬 サイアザイド系利尿薬	↑	↑ ↑	↓ *1
β遮断薬	↓	↓ ↓	↑ *2
直接的レニン阻害薬	↓	↓ ↓	↑ *2

PRA plasma renin activity (ng/mL/h)

ARR active renin concentration (pg/mL)

PAC plasma aldosterone concentration (pg/mL)

機能確認検査

Aldosteroneの自律分泌を確認する検査を1種類以上行う。

	方法	陽性判定基準	副作用
カプトプリル試験	カプトプリル 50mg経口投与	ARR (60分または90分) $\geq 200^{*1}$	血圧低下
フロセミド立位試験	フロセミド 40mg静注・2時間立位	PRA _{max} ≤ 2.0 ng/mL/時	起立性低血圧, 血清カリウム低下
生理食塩水負荷試験 ^{*4}	生理食塩水 2L/4時間点滴静注	PAC (4時間) ≥ 60 pg/mL	血圧上昇, 血清カリウム低下
経口食塩負荷試験 ^{*4}	外来にて24時間蓄尿 ^{*2}	尿中アルドステロン $\geq 8 \mu$ g/日 (ただし, 尿中ナトリウム ≥ 170 mEq/日 ^{*3})	血圧上昇, 血清カリウム低下

局在診断

CT：悪性病変のスクリーニング

副腎機能性腫瘍の50%以上が5mm以下でCTでdetectできない。また腫瘍を認めても時間経過で非機能性になることがあるため、**副腎摘出を検討する症例では副腎静脈サンプリングが必須**

重要

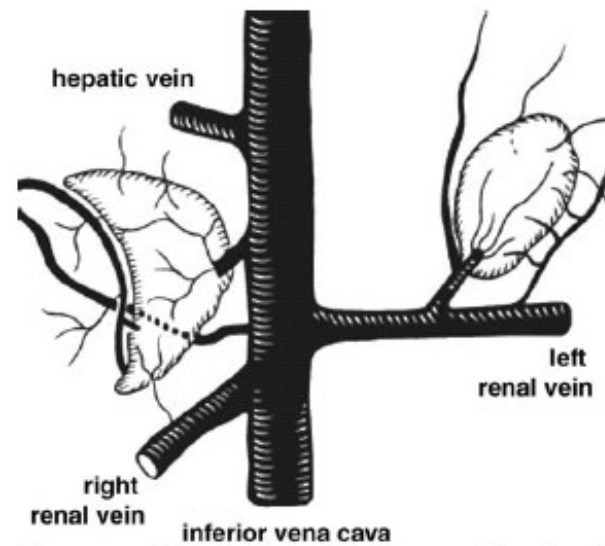
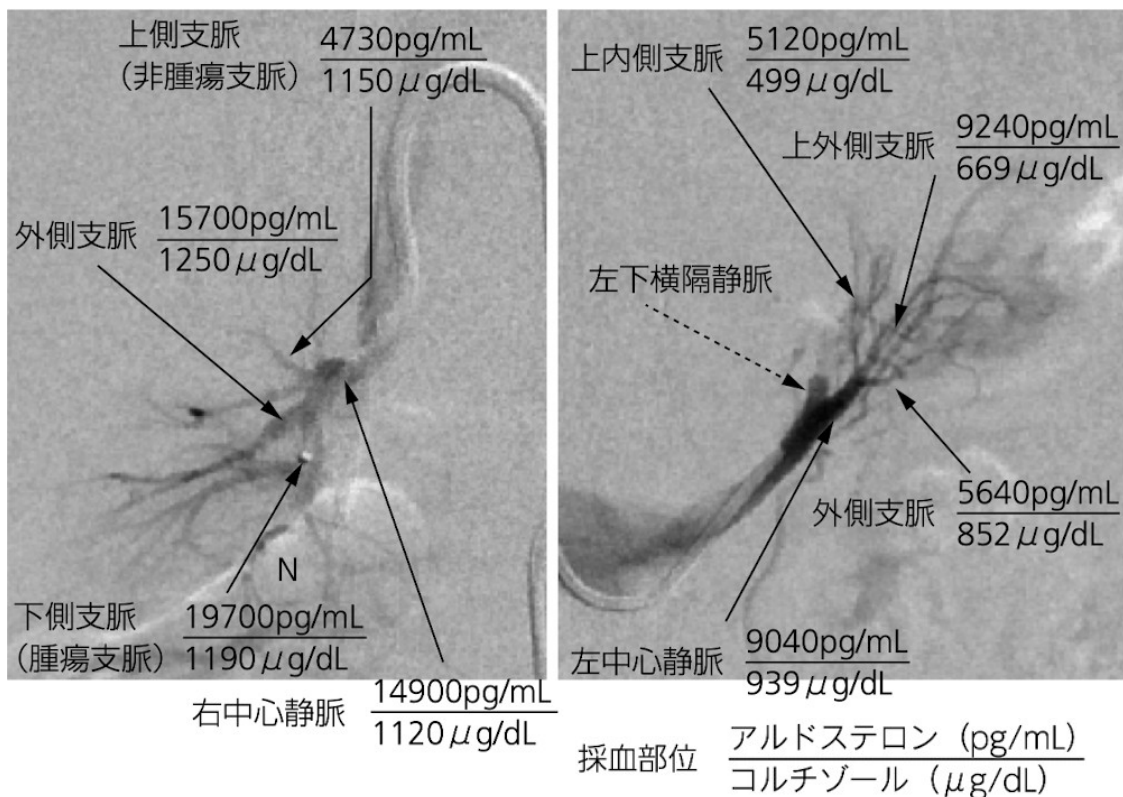
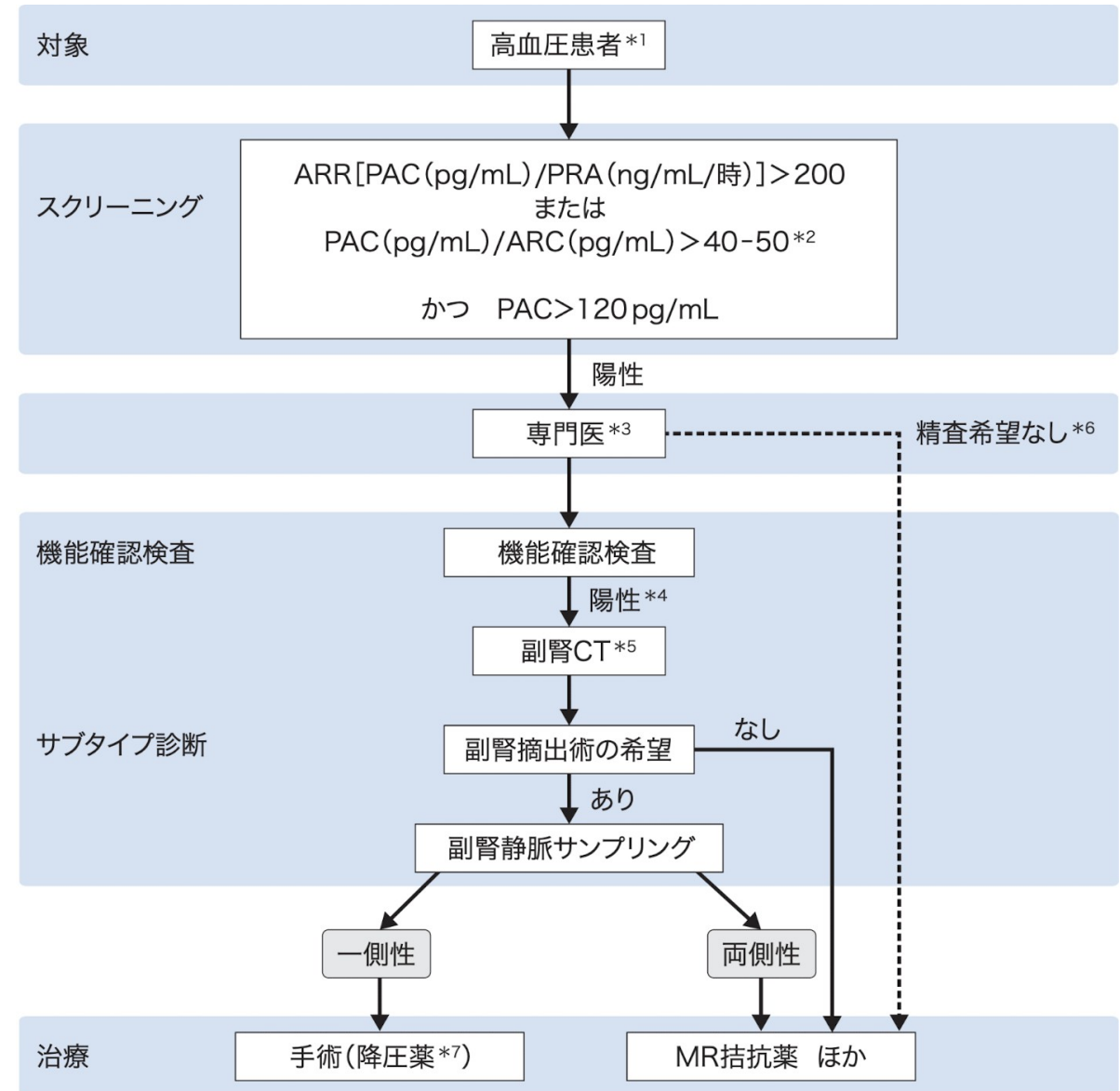


図2 副腎静脈像とホルモン測定値

治療

片側病変では、腹腔鏡下副腎摘出術。

両側病変、手術適応なし、手術希望なしの症例ではミネラルコルチコイド受容体拮抗薬（**MRA**）



血管性（脈管性） 高血圧

高安動脈炎 4割に高血圧を認める.

結節性多発動脈炎

全身性強皮症

大動脈縮窄症

脳・中枢神経系疾患による高血圧

		降圧治療対象	降圧目標	降圧薬
超急性期 (脳梗塞患者で、血栓溶解療法*1予定の場合) (発症24時間以内)	脳梗塞 発症4.5時間以内	血栓溶解療法予定患者*1 SBP>185mmHgまたは DBP>110mmHg	血栓溶解療法施行中および施行後24時間: <180/105mmHg, 前値の85-90%	ニカルジピンなどCa拮抗薬の微量点滴静注
	脳梗塞	SBP>220mmHgまたは DBP>120mmHg	前値の85%	ニカルジピンなどCa拮抗薬の微量点滴静注 または経口薬(Ca拮抗薬, ACE阻害薬, ARB, 利尿薬)
急性期 (発症2週以内)	脳出血	SBP>140mmHg	SBP<140mmHg*2	
	くも膜下出血 (破裂脳動脈瘤で発症から脳動脈瘤処置まで)	SBP>160mmHg	前値の80%*3	
慢性期 (発症1ヵ月以後)	脳梗塞 (両側頸動脈高度狭窄や脳主幹動脈閉塞なし) 脳出血 くも膜下出血	SBP≥130mmHg	<130/80mmHg	経口薬(Ca拮抗薬, ACE阻害薬, ARB, 利尿薬)
	脳梗塞 (両側頸動脈高度狭窄や脳主幹動脈閉塞あり, または未評価の場合)	SBP≥140mmHg	<140/90mmHg	

脳血管障害発症の超急性期および急性期（1-2週）は脳卒中（脳梗塞、脳出血、くも膜下出血）の病型に関わらず、血圧は高値を示す。

ストレス、尿閉、頭痛、虚血、脳浮腫・血腫による頭蓋内圧亢進が考えられる。

遺伝性高血圧

高血圧は複数の遺伝因子と環境因子が関与する多因子疾患である.

高血圧を両親が有する場合、高血圧発症リスクは一般人口の3.5倍とされ、遺伝因子の寄与度は30-70%と推定される.

稀ではあるが、単一遺伝子変異に起因する先天性血圧異常症が複数明らかになっている.

遺伝性高血圧	原因遺伝子	臨床的特徴
リドル症候群	上皮型Naチャンネル β , γ サブユニット (<i>SCNN1B</i> , <i>SCNN1G</i>), 常優	低PRA, 低PAC, 代謝性アルカローシス
ゴードン症候群 (PHA II B , II C , II D , II E)	セリン-スレオニンキナーゼ (II B : <i>WNK4</i> , II C : <i>WNK1</i>), ユビキチン化蛋白 (II D : <i>KLHL3</i> , II E : <i>CUL3</i>), 常優	高K, 低PRA, 代謝性アシドーシス, PAC正常, サイ アザイド反応性
ミネラルコルチコイド過剰症 候群 (AME) (New症候群)	11 β -水酸化ステロイド脱水素酵素 (<i>HSD11B2</i>), 常劣	低PRA, 低PAC, 低K, 発育遅延, 代謝性アルカロー シス, スピロノラクトン反応性
グルココルチコイド奏効性ア ルドステロン症 (GRA) (家族性アルドステロン症1 型 (FHI) に相当)	11 β -水酸化酵素 (<i>CYP11B1</i>) とアルドステロン 合成酵素 (<i>CYP11B2</i>) のキメラ, 常優	低PRA, 低PAC, 低Kは少ない, グルココルチコイド, スピロノラクトン反応性
家族性アルドステロン症3型 (FH III)	G蛋白共役型内向き整流Kチャンネル (<i>KCNJ5</i>), 常優	低PRA, 低PAC, 高18-オキシコルチゾール, 副腎過 形成, 高18-ヒドロキシコルチゾール
11 β -水酸化酵素欠損症 (11 β -OHD)	11 β -水酸化酵素 (<i>CYP11B1</i>), 常劣	先天性副腎過形成, 低PRA, 高DOC, 高ACTH, 低 コルチゾール, 男性化
11 α -水酸化酵素欠損症 (11 α -OHD)	17 α -水酸化酵素 (<i>CYP17</i>), 常劣	先天性副腎過形成, 低PRA, 高DOC, 高ACTH, 低 コルチゾール, 女性化
妊娠時増悪早期発症高血圧	ミネラルコルチコイド受容体 (MR) (<i>NR3C2</i>), 常優	20歳未満発症, 子癇発症, プロゲステロンが変異 MRに作用し昇圧
短指症を伴う遺伝性高血圧 症 (HTNB)	ホスホジエステラーゼ3A (<i>PDE3A</i>), 常優	E型短指症, 食塩非感受性・加齢性重症高血圧, 50 歳未満脳卒中発症, 圧受容体反射変化
代謝異常クラスター (高血 圧, 高コレステロール血症, 低Mg血症)	ミトコンドリア tRNA, イソロイシン (<i>MTT1</i>), 母系遺伝	低Mg, 低K, 浸透率50%, 50歳未満発症

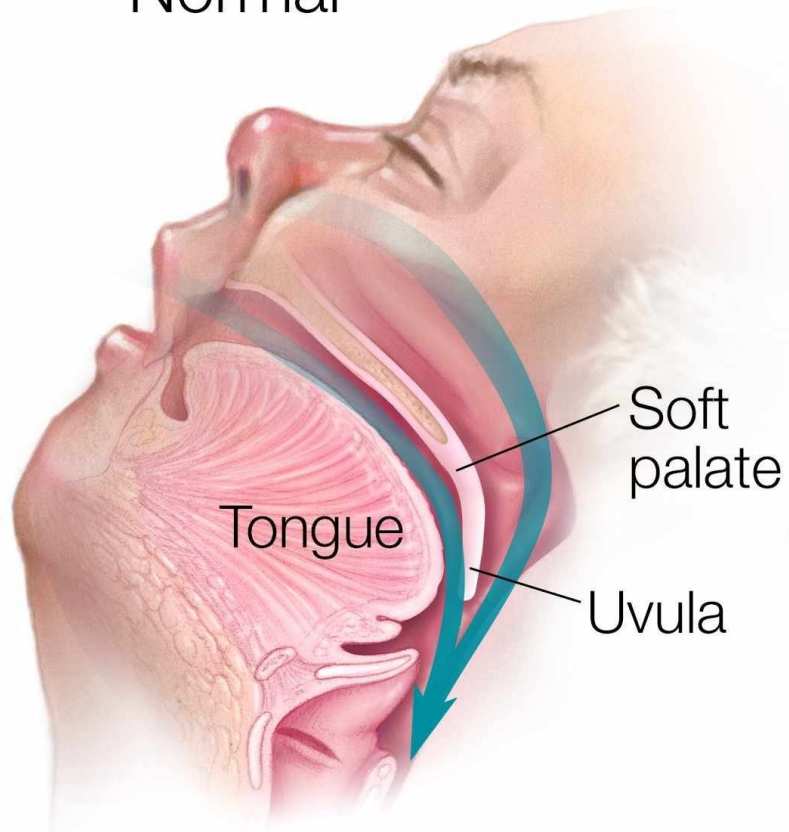
Drug-induced Hypertension

表13-7 薬剤誘発性高血圧の原因薬物と高血圧治療法

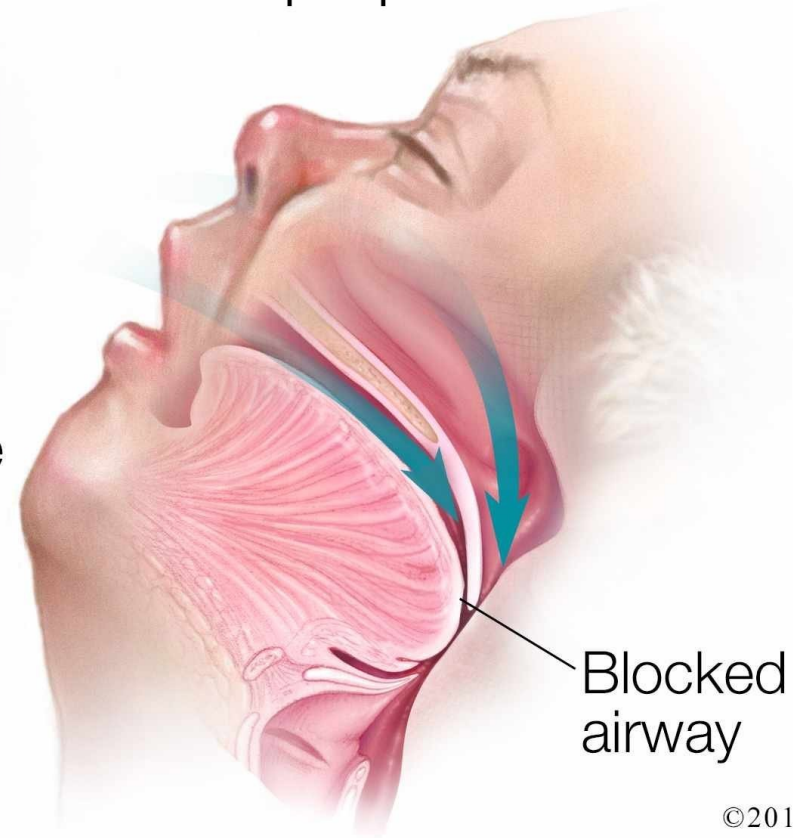
原因薬物	高血圧の原因	高血圧治療への対策
非ステロイド性抗炎症薬 (NSAIDs)	腎プロスタグランジン産生抑制による水・ナトリウム貯留と血管拡張抑制, ACE阻害薬・ARB・ β 遮断薬・利尿薬の降圧効果を減弱	NSAIDsの減量・中止, 使用降圧薬の増量, Ca拮抗薬
カンゾウ(甘草) グリチルリチンを含有する肝疾患治療薬, 消化器疾患治療薬, 漢方薬, 健康補助食品, 化粧品など	11 β -水酸化ステロイド脱水素酵素阻害によるコルチゾール半減期延長に伴う内因性ステロイド作用増強を介した水・ナトリウムの貯留とカリウム低下	漢方薬などの減量・中止, MR拮抗薬
グルココルチコイド	アンジオテンシノーゲンの産生増加, エリスロポエチン産生増加, NO産生抑制などが考えられるが十分には解明されていない	グルココルチコイドの減量・中止, Ca拮抗薬, ACE阻害薬, ARB, β 遮断薬, 利尿薬, MR拮抗薬など
シクロスポリン・タクロリムス	腎毒性, 交感神経賦活, カルシニューリン抑制, 血管内皮機能障害など	Ca拮抗薬, Ca拮抗薬とACE阻害薬の併用, 利尿薬など
エリスロポエチン	血液粘稠度増加, 血管内皮機能障害, 細胞内ナトリウム濃度上昇など	エリスロポエチンの減量・中止, Ca拮抗薬, ACE阻害薬, ARB, β 遮断薬, 利尿薬など
エストロゲン 経口避妊薬, ホルモン補充療法	アンジオテンシノーゲンの産生増加	エストロゲン製剤の使用中止, ACE阻害薬, ARB
交感神経刺激作用を有する薬物 フェニルプロパノールアミン, 三環系抗うつ薬, 四環系抗うつ薬, セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬, モノアミンオキシダーゼ阻害薬など	α 受容体刺激, 交感神経末端でのカテコールアミン再取り込みの抑制など	交感神経刺激作用を有する薬物の減量・中止, α 遮断薬
がん分子標的薬 血管新生阻害薬 (抗VEGF抗体医薬, 複数のキナーゼに対する阻害薬など)	細小血管床の減少, NO合成低下, 腎機能低下など	可能であれば分子標的薬の減量・中止, 通常の降圧薬を用いる

閉塞性睡眠時無呼吸症候群 Obstructive Sleep Apnea

Normal



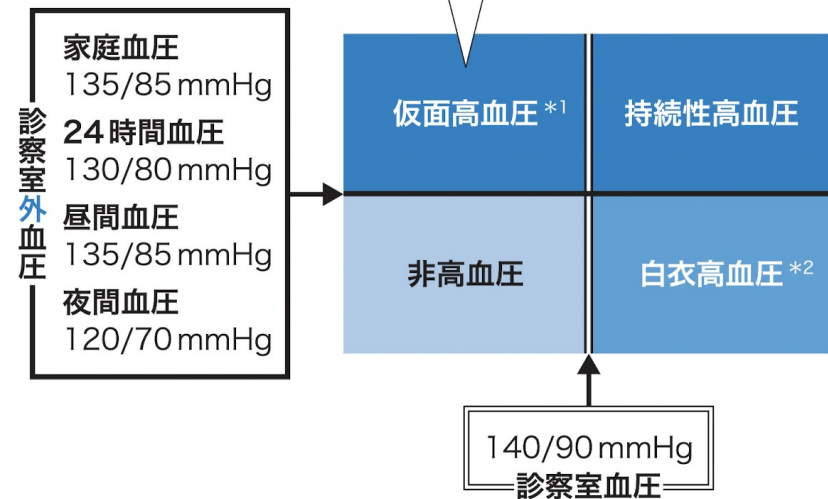
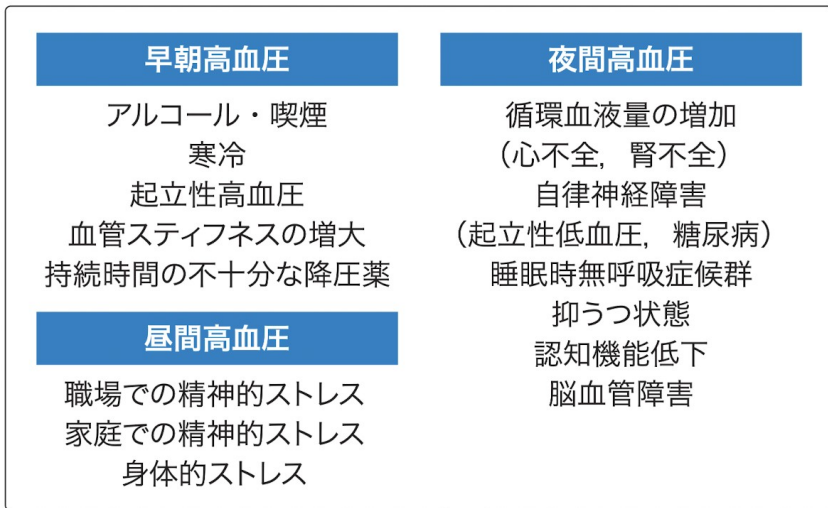
Sleep apnea



閉塞性睡眠時無呼吸症候群（OSA）

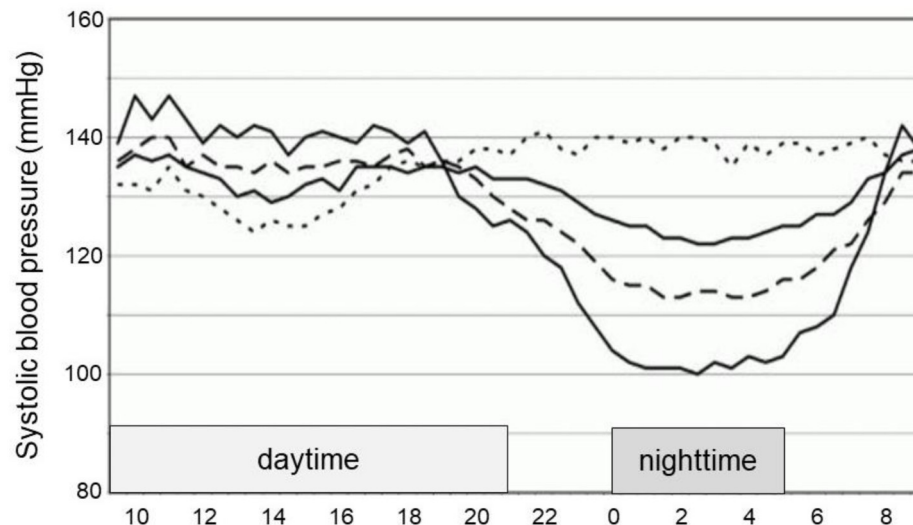
- 夜間睡眠中に吸気時の上気道虚脱による気流停止から周期的な低酸素を繰り返す疾患
- 心血管疾患、脳血管疾患、高血圧症の非常に強いリスク因子
- 肥満や加齢で増加するが、日本は非肥満例も多い。
- 夜間高血圧、**Non-dipper**
日中に比べ夜間の血圧降下が10%未満

図2-2 仮面高血圧に含まれる病態とその因子



*1 治療中患者の仮面高血圧は治療中仮面高血圧と記載される。
仮面コントロール不良高血圧と記載される場合もある。
*2 治療中の場合は、白衣現象または白衣効果を伴う高血圧と記載される。

血圧のサーカディアンリズムが正常であれば、夜間の血圧は昼間と比較して10-20%低下する。



	夜間血圧降下度 (%)
Dipper	10 - 20
Non-dipper	0 - 10
Riser	上昇

重要

Non-dipper、Riserは心血管イベント、腎障害、心血管死のリスクが非常に高い。

Causes of Secondary Hypertension

Cause	Estimated prevalence (%)
Renal parenchymal disease	1.0 - 8.0
Renal artery disease	3.0 – 4.0
Aldosteronism	1.5 – 15.0
Pheochromocytoma	< 0.5
Cushing's syndrome	< 0.5
Hyperthyroidism or Hypothyroidism	1.0 - 3.0
Sleep apnea	Not available
Coarctation of the aorta	< 1.0

症例

45歳の男性。会社員。健康診断で高血圧を指摘され、内科を受診した。高血圧は過去に指摘されたことがなく、現在の主訴は特にならない。既往歴に特記事項はなく、喫煙歴なし。アルコールは週に2回、適量摂取している。家族歴として、父が心筋梗塞を50歳代で発症している。患者はBMIが22であり、明らかな肥満は認められない。

現病歴

外来初診時の血圧は170/100 mmHgであった。内服歴はないが、塩分摂取は一般的な日本食である。患者は最近、疲れやすいと感じるものの、その他の自覚症状は否定している。

身体診察

- 血圧：右上腕で175/105 mmHg、左上腕で172/102 mmHg
- 心音：整。雑音なし。
- 腹部：柔らかく圧痛なし。ただし腹部血管雑音を聴取する。
- 下肢：浮腫なし。末梢動脈触知良好。

検査結果

• 血液検査：

- Na: 140 mEq/L、K: 3.1 mEq/L、Cl: 102 mEq/L
- Cre: 0.8 mg/dL、eGFR: 95 mL/min/1.73m²
- アルドステロン：22 ng/dL (基準値 5.0–15.0)
- レニン活性：0.2 ng/mL/h (基準値 0.5–2.0)

• 尿検査：蛋白(-)、潜血(-)

• 24時間蓄尿検査：尿中カリウム排泄亢進

画像検査

• 腹部CT：左副腎に10 mmの腫瘤を認める。

- この患者の高血圧の原因として考えられる病態は何か？
- 次に行うべき検査は何か？
- この患者における治療方針をどのように決定するか？

症例

52歳の男性。会社員。過去1年間で体重増加と高血圧を指摘され、近医で治療を受けていたが、血圧コントロールが困難で専門医を紹介され当院を受診した。

主訴

- 持続的な高血圧（収縮期血圧170～180 mmHg）
- 日中の強い眠気と倦怠感

現病歴

患者は40歳代から徐々に体重が増加し、現在BMIは32（肥満度II）。3か月前からいびきと日中の眠気が増強。疲労感を自覚していた。降圧薬としてアンジオテンシン受容体拮抗薬（ARB）とカルシウム拮抗薬を服用中だが、血圧はほとんど改善しない。

身体診察

- **血圧:** 右腕180/105 mmHg、左腕178/102 mmHg
- **体格:** 身長175 cm、体重98 kg（BMI 32）
- **筋力:** 四肢近位筋の筋力低下あり
- **呼吸:** 短頸でいびきが顕著
- **心音:** 整、雑音なし

検査結果

1.血液検査:

1. 血糖: 125 mg/dL（空腹時）、HbA1c: 6.5%
2. Cre: 0.8 mg/dL、Na: 142 mEq/L、K: 3.5 mEq/L
3. 白血球: 10,500 / μ L（好中球増加）

2.睡眠ポリグラフィー (PSG):

1. Apnea-Hypopnea Index (AHI): 30回/時（中等症）
2. 夜間血中酸素飽和度: 最低82%

3.内分泌検査:

1. 血清コルチゾール: 25 μ g/dL（基準値 5–15）
2. 夜間1 mgデキサメタゾン抑制試験: 抑制なし
3. 血中ACTH: 5 pg/mL（基準値 10–60）
4. レニン活性: 0.4 ng/mL/h（基準値 0.5–2.0）
5. 血清アルドステロン: 8 ng/dL（基準値 5.0–15.0）

4.画像検査:

1. 腹部CT: 右副腎に25 mmの腫瘍を認める。
2. 頭部MRI: 下垂体に異常なし。

- この患者の高血圧の原因として考えられる病態は何か？
- この患者において適切な治療はなにか。

